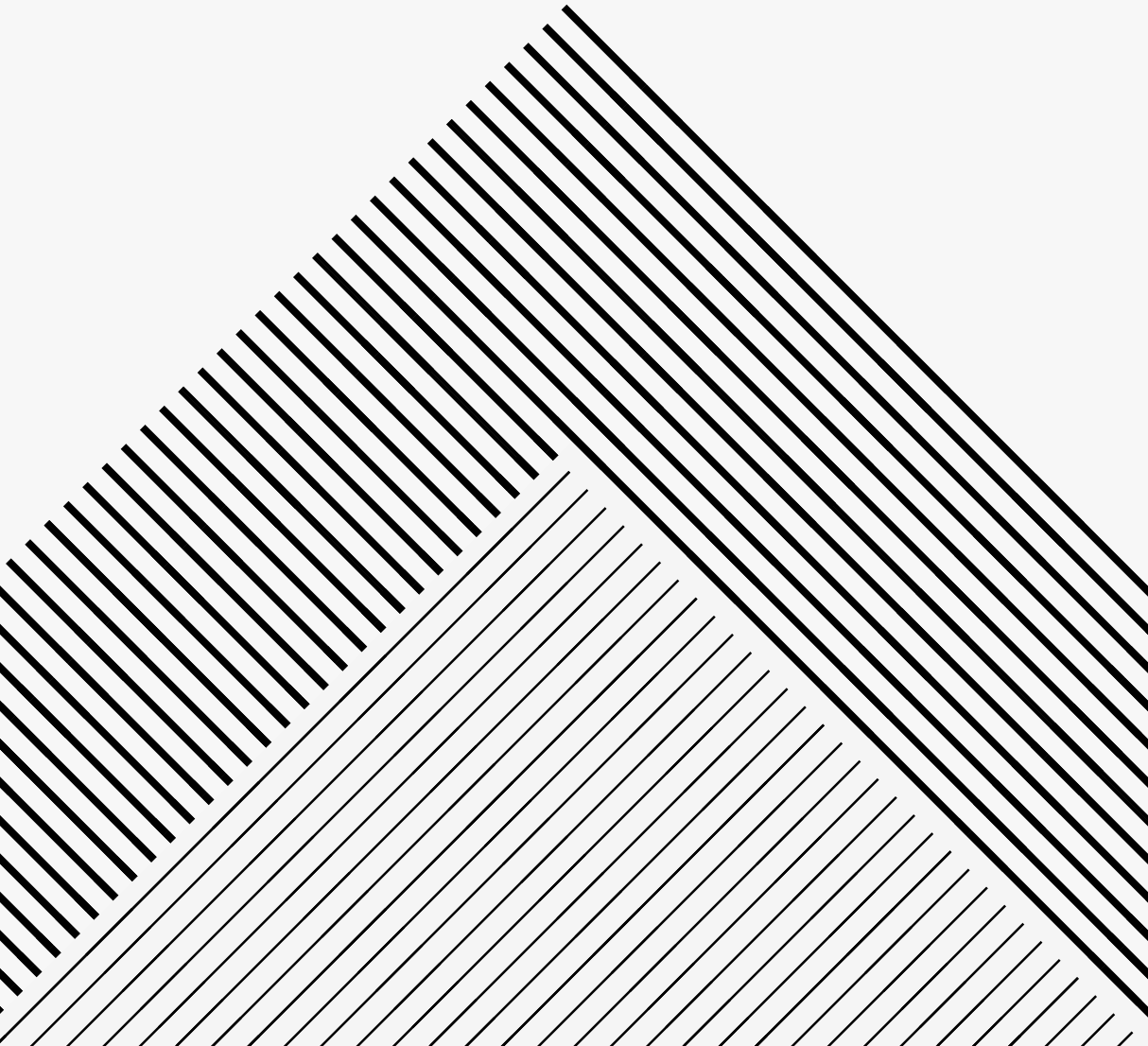
ANALISI MATEMATICA 1

L 16

06-11-26



Teorema di Weierstrass: Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua su $[a,b]$, $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$.

Allora f assume massimo e minimo (assoluti) su $[a,b]$, cioè $\exists\, x_m, x_M\in[a,b]$ tali che

$$f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)\qquad \forall x\in[a,b]$$

cioè

$$f(x_m)=\min_{x\in[a,b]} f(x)\in\mathbb{R}$$

$$f(x_M)=\max_{x\in[a,b]} f(x)\in\mathbb{R}$$

dim: Cominciamo osservando che se

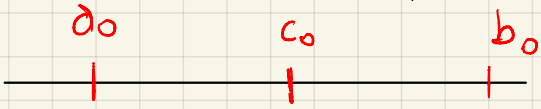
$$f: I\longrightarrow\mathbb{R}$$

con $I=I_1\cup I_2$, allora

$$\sup_I f=\max\left\{\sup_{I_1} f;\sup_{I_2} f\right\}$$

Procediamo col metodo di bisezione.

Sia $a_0=a$, $b_0=b$, $c_0=\frac{b_0+a_0}{2}$



Per quanto visto sopra, se $\Lambda = \sup_{[a,b]} f \in \overline{\mathbb{R}}$ avremo

$$\Lambda = \sup_{[a_0,b_0]} f = \max\left\{ \sup_{[a_0,c_0]} f ; \sup_{[c_0,b_0]} f \right\}$$

Quindi

$$\sup_{[a_0,c_0]} f = \Lambda \quad \text{o} \quad \sup_{[c_0,b_0]} f = \Lambda$$

Se $\sup_{[a_0,c_0]} f = \Lambda$, definiamo

$$a_1 = a_0, \quad b_1 = c_0, \quad c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$$

Altrimenti deve essere $\sup_{[c_0,b_0]} f = \Lambda$ e definiamo

$$a_1 = c_0, \quad b_1 = b_0, \quad c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$$

Ripetiamo per ogni $n \in \mathbb{N}$ questa costruzione iterativamente. Otteniamo così due successioni a_n, b_n tali che

1) a_n cresce, b_n decresce

2) $a \le a_n \le b_n \le b \quad \forall n \in \mathbb{N}$

3) $0 \le b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

4) $\sup_{[a_n, b_n]} f = \Lambda = \sup_{[a,b]} f$

Poiché a_n cresce e b_n decresce ed entrambe sono limitate per 1) e 2), per il teorema di regolarità delle successioni monotone

$$\exists\ \bar{a} = \lim_{n\to\infty} a_n\ ,\ \exists\ \bar{b} = \lim_{n\to\infty} b_n \in \mathbb{R}$$

Per permanenza del segno da 2) segue

$$a \le \bar{a} \le \bar{b} \le b$$

cioè $\bar{a}, \bar{b} \in [a,b]$

Infine da 3) segue per algebra dei limiti che

$$\bar{b} - \bar{a} = \lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{b} = \bar{a} \in [a,b]$$

Indichiamo con $x_M = \bar{b} = \bar{a} \in [a,b]$

Ci sono due possibilità:

$$\Lambda = +\infty \quad \text{o} \quad \Lambda \in \mathbb{R}$$

Verifichiamo che $\Lambda = +\infty$ non può essere.

Per assurdo, se $\Lambda = +\infty$ allora

$$\sup_{[a_n, b_n]} f = \Lambda = +\infty \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad \exists \quad x_n \in [a_n, b_n]$ tale che

$$f(x_n) > n$$

Quindi per confronto

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = +\infty \qquad (*)$$

e per il teorema dei due carabinieri, essendo $a_n \leq x_n \leq b_n$,

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_M = \bar{a} = \bar{b}$$

Per continuità

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \to \infty} x_n\right) = f(x_M) \in \mathbb{R}$$

Assurdo perché contraddice $(*)$

$$\Rightarrow \sup_{[a,b]} f = \Lambda \in \mathbb{R}$$

Perché $\forall n \in \mathbb{N} \quad \Lambda = \sup_{[a_n, b_n]} f$, $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \; x \in [a_n, b_n]$ (dipende da $n \in \mathbb{N}$ e da $\varepsilon > 0$) tale che

$$\Lambda - \varepsilon < f(x) \leq \Lambda$$

Scegliamo $\varepsilon = \frac{1}{n}$, allora $\forall n \geq 1$

$\exists\, x_n \in [a_n, b_n]$ tale che

$$\Lambda - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq \Lambda$$

Segue che

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \Lambda$$

e, poiché $a_n \leq x_n \leq b_n$, che

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_\mu = \bar{a} = \bar{b}$$

per il teorema dei due carabinieri

Per continuità

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = f(x_\mu)$$

Per unicità del limite

$$f(x_\mu) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \Lambda = \sup_{[a,b]} f$$

$$\Rightarrow f(x_\mu) = \max_{[a,b]} f$$

Similmente si dimostra che esiste $x_m \in [a,b]$ tale che $f(x_m) = \min_{[a,b]} f$

□

Teorema (dei valori intermedi)

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo sia f continua in I. Allora se $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$, per ogni λ compreso tra y_1 e y_2 $\exists\, x_0 \in I$ tale che

$$f(x_0) = \lambda$$

In particolare $\operatorname{Im} f$ è un intervallo.

dim: Siano $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f \subseteq \mathbb{R}$.

Supponiamo $y_1 \leq y_2$. Dunque $\exists\, x_1, x_2 \in I$ tali che

$$f(x_1) = y_1, \quad f(x_2) = y_2$$

Se $\lambda = y_1$ o $\lambda = y_2$ allora $x_0 = x_1$ o $x_0 = x_2$ e la dimostrazione è conclusa.

Se $\lambda \in (y_1, y_2)$, per comodità supponiamo $x_1 < x_2$ (il caso $x_2 < x_1$ è simile).

Poiché $x_1, x_2 \in I$, $[x_1, x_2] \subseteq I$
e f ristretta a $[x_1, x_2]$ è continua.
Consideriamo la funzione
ausiliaria

$$g : [x_1, x_2] \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = f(x) - \lambda \qquad \forall\, x \in [x_1, x_2]$$

Allora g è continua in $[x_1, x_2]$
Inoltre

$$g(x_1) = f(x_1) - \lambda = y_1 - \lambda < 0$$
$$g(x_2) = f(x_2) - \lambda = y_2 - \lambda > 0$$

Per il teorema degli zeri applicato
alla funzione continua g,
$\exists\ x_0 \in [x_1, x_2] \subseteq I$ tale che

$$0 = g(x_0) = f(x_0) - \lambda$$
$$\Rightarrow \quad f(x_0) = \lambda \quad , \quad x_0 \in I$$

In particolare abbiamo quindi

$[y_1, y_2] \subseteq \operatorname{Im} f$

$\forall\, y_1, y_2 \in \operatorname{Im} f$, cioè $\operatorname{Im} f \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo

□

OSS: se $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, I intervallo e f continua, allora

$$\operatorname{Im} f \supseteq (\inf_I f, \sup_I f)$$

$\inf_I f$ può appartenere ad $\operatorname{Im} f$ oppure no; $\sup_I f$ può appartenere ad $\operatorname{Im} f$ oppure no.

Dipende dalla funzione f considerata.

<u>Corollario</u>: Se $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ è continua, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, allora

$$\operatorname{Im} f = [m, M]$$

con $m = \min_{[a,b]} f$, $M = \max_{[a,b]} f \in \mathbb{R}$

dim: Per il teorema di Weierstrass, $\exists$

$$m = \min_{[a,b]} f = f(x_m) \in \mathbb{R}$$

$$M = \max_{[a,b]} f = f(x_M) \in \mathbb{R}$$

con $x_m, x_M \in [a,b]$. In particolare $m, M \in \operatorname{Im} f$, ed essi coincidono con

$$m = \inf_{[a,b]} f \qquad M = \sup_{[a,b]} f$$

Per il teorema dei valori intermedi ogni valore intermedio viene assunto, quindi $[m, M] = \operatorname{Im} f$ □

Teorema (sui limiti di funzioni monotone su un intervallo)

Sia $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ monotona crescente (decrescente). Allora $\forall x_0 \in (a,b)$ esistono finiti i limiti

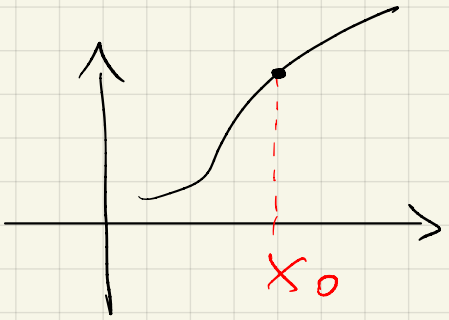
$$\lim_{x \to x_0^-} f(x), \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

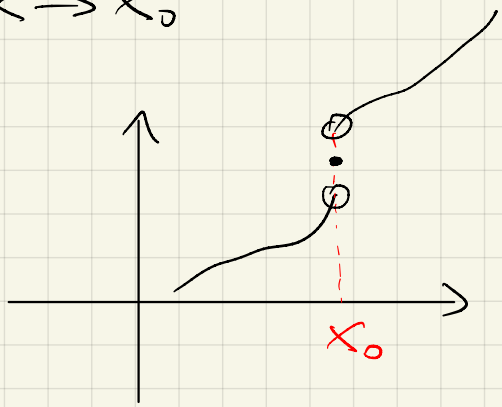
Moltre

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{(a, x_0)} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{(x_0, b)} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$





Infine esistono, eventualmente infinite

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \inf_{(a, b)} f(x) \quad \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \sup_{(a, b)} f(x) \quad \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

(se f decresce, $\forall x_0 \in (a, b)$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \inf_{(a, x_0)} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \sup_{(x_0, b)} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

Inoltre esistono, eventualmente infiniti,

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \sup_{(a,b)} f(x) \quad \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

$$\lim_{x \to b^-} f(x) = \inf_{(a,b)} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \quad)$$

- no dim., simile alla dimostrazione del teorema di regolarità per le successioni monotone -

corollario: Se $f:(a,b) \to \mathbb{R}$ è monotona i suoi eventuali punti di discontinuità in (a,b) sono solo di tipo salto.

Inoltre in $x=a, x=b$ f ammette limite finito (quindi è ivi prolungabile per continuità se $a,b \in \mathbb{R}$), oppure infinito (quindi ammette asintoto

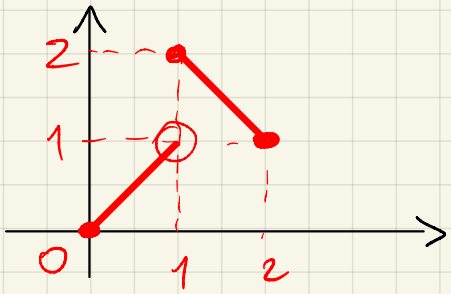
verticale se $a, b \in \mathbb{R}$).

Continuità e invertibilità

Abbiamo già visto che se $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona allora essa è invertibile e $f^{-1}: \mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona come f

Il viceversa non è vero

Es:



$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ 3-x & x \in [1,2] \end{cases}$$

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & y \in [0,1) \\ 3-y & y \in [1,2] \end{cases}$$

$$\mathrm{Im} f = \mathcal{D}(f^{-1}) = [0,2]$$

$$\mathcal{D}(f) = \mathrm{Im}(f^{-1}) = [0,2]$$

f non è monotona

Teorema: Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, I intervallo
f continua su I. Allora

f strett. monotona $\iff$ f invertibile
in tal caso f^{-1} è strettamente
monotona come f, $\mathrm{Im} f = \mathcal{D}(f^{-1}) \subseteq \mathbb{R}$
è un intervallo e $f^{-1}: \mathrm{Im} f \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
è continua sul suo dominio.

Corollario: le funzioni elementari
sono continue sui loro
domini.

- $f(x) = x$ continua ovvio
- $f(x) = \lambda$ $\lambda \in \mathbb{R}$ continua ovvio
- $f(x) = x^m$ continua $\forall\, m \in \mathbb{N}$
  perché prodotto di funzioni continue
- $f(x) =$ polinomio

perché somma e prodotto di funzioni continue

- $f(x) = \frac{1}{x^m}$ $\forall m \in \mathbb{N}$

continua, reciproco di funzioni continue

- $f(x) = x^{\frac{1}{m}}$ $\forall m \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$

continua, inversa di funzioni continue su un intervallo

- $f(x) = x^{\frac{n}{m}}$ $\forall n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$

continua perché composizione di funzioni continue

- $f(x) = e^x$ continua (vedi lezioni passate)

- $f(x) = \log x$ continua, inversa di funzione continua su intervallo

- $f(x) = a^x = e^{\log a^x} = e^{(\log a) \cdot x}$ $a > 0, a \neq 1$

continua perché composizione di funzioni continue

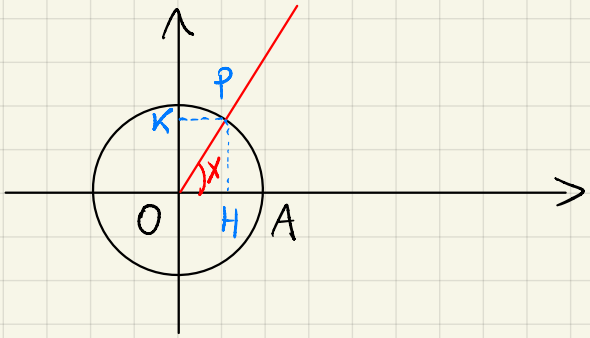
- $f(x) = \log_a x$ $a > 0$, $a \neq 1$

continua perché inversa di funzione continua su intervallo

- $f(x) = x^\alpha = e^{\log x^\alpha} = e^{\alpha \log x}$ $\quad \alpha \in \mathbb{R}$

continua perché composizione di funzioni continue

- $\sin x$, $\cos x$ sono continue



$A = (1,0)$

$\overline{PH} = \sin x$, $\widehat{PA} = x$ $\quad (x \geq 0)$

$\Rightarrow \quad 0 \leq \sin x \leq x \qquad \forall x \in [0, \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow \quad 0 \leq |\sin x| \leq |x| \qquad \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow$ per confronto (due carabinieri)

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0 = \sin 0$$

$\Rightarrow \sin x$ è continua in $x = 0$.

Inoltre

$$\cos x = 1 - 2\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2$$

$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \cos x = 1 = \cos 0$

per algebra dei limiti

$\Rightarrow \cos x$ è continua in $x=0$

Inoltre $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $\forall h \in \mathbb{R}$

$$\sin(x_0+h) = \sin x_0 \cos h + \cos x_0 \sin h$$

$$\Rightarrow \lim_{h\to 0} \sin(x_0+h) = \lim_{h\to 0} (\dots) = \sin x_0$$

$\Rightarrow \sin x$ è continua in $x = x_0 \in \mathbb{R}$

$$\cos(x_0+h) = \cos x_0 \cos h - \sin x_0 \sin h$$

$$\Rightarrow \lim_{h\to 0} \cos(x_0+h) = \lim_{h\to 0} (\dots) = \cos x_0$$

$\Rightarrow \cos x$ è continuo in $x = x_0 \in \mathbb{R}$

- $f(x) = \arcsin x$, $f(x) = \arccos x$

  continue perché inverse di funzioni continue su intervalli

- $f(x) = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$

  continua perché quoziente di funzioni continue

- $f(x) = \arctan x$

  continua perché inversa di funzione continua su intervallo

--,

Limiti notevoli

- $$\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \qquad (*)$$

Per la definizione successionale di limite, questo equivale a

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{c_n}\right)^{c_n} = e$$

per ogni successione c_n tale che

$$\lim_{n \to \infty} c_n = \pm\infty$$

Questo risultato è stato enunciato (ma non dimostrato) quando abbiamo definito e come

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Quindi vale (*)

- $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$

Poiché $\log t$ è funzione continua

$$\lim_{t\to\pm\infty} \log\left(\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right) = \log(e) = 1$$

per (*)

$$\Rightarrow \lim_{t\to\pm\infty} t\log\left(1+\frac{1}{t}\right) = 1$$

Per cambio di variabile $x = \frac{1}{t}$

$$1 = \lim_{t\to\pm\infty} t\log\left(1+\frac{1}{t}\right) = \lim_{x\to 0^{\pm}} \frac{1}{x}\log(1+x)$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

- $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = 1$

Per cambio di variabile

$$e^x - 1 = t \iff e^x = t+1 \iff x = \log(t+1)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{\log(t+1)} =$$

$$= \lim_{t\to 0} \left(\frac{\log(t+1)}{t} \right)^{-1} = 1$$

- $$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \qquad \alpha \in \mathbb{R}$$

Ovvio se $\alpha = 0$. Altrimenti $\alpha \neq 0$

$$(1+x)^\alpha - 1 = e^{\log(1+x)^\alpha} - 1$$

$$= e^{\alpha \log(1+x)} - 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha\log(1+x)} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha\log(1+x)} - 1}{\alpha\log(1+x)} \cdot \frac{\alpha\log(1+x)}{x}$$

$t = \alpha\log(1+x)$

$$= \left(\lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1}{t} \right) \cdot \alpha \cdot \left(\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} \right)$$

$$= 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha$$